ВРГ ФИНУНИВЕР × ИНТЕРФАКС · 2026

Классификация и анализ обращений клиентов RUDATA

Задача 2.2.3: интерфейс, продукт и тематика обращения, уверенность, ручная проверка и уведомления о всплесках

[Имя Фамилия] · [дата защиты]

ЗАДАЧА

Что должен делать сервис

На входе

Текст обращения и логин клиента

Сервис

Выбирает значения строго из справочника и учитывает продукты, подключённые логину

На выходе

Интерфейс, продукт и тематика, уверенность по каждому полю, признак «нужна ручная проверка»

Плюс: уведомления, когда по какой-то категории обращений вдруг становится нетипично много

Всё локально: тексты обращений не покидают компьютер. Цель — меньше ручного разбора и основа для интеграции с Jira

ДАННЫЕ

Синтетический набор от заказчика

4 765

размеченных обращений, апрель — сентябрь 2026

7 · 8 · 13

классов: интерфейс · продукт · тематика

240

логинов со своими подключёнными продуктами



Разбиение по времени: обучаемся на прошлом, настраиваем на августе, честно проверяем на сентябре. Главная сложность — в августе и сентябре те же тематики сформулированы **другими словами**: около 30% слов validation не встречались в train.

ПОДХОД 1

Градиентный бустинг по словам текста

Текст превращается в числа: какие слова и кусочки слов в нём есть (TF-IDF), затем сжимается до 300 столбцов. На этом учатся LightGBM, XGBoost и CatBoost; параметры подбирает Optuna, для каждого поля берётся лучшая модель.

Для тематики отдельно убираем названия продуктов и интерфейсов — чтобы модель смотрела на суть проблемы.

Тестовая выборка	Accuracy
Интерфейс	0,88
Продукт (с учётом доступов)	0,85
Тематика	0,57 — слабо

TRAIN · AVAILABILITY

«Вызов API заканчивается timeout, данных не получаем вообще»

TEST · AVAILABILITY

«В Excel-шаблоне операция обрывается ошибкой, результата нет»

ПОДХОД 2

Локальная языковая модель

- **qwen3:8b через Ollama** — работает на этом компьютере, тексты никуда не уходят
- **Модель не обучаем — объясняем задачу словами:** определения всех кодов из справочника, правила разметки и 13 примеров
- **Ответ только из справочника:** выдумать класс нельзя, продукт — только из подключённых логину

Тематика на тестовой выборке

0,98

accuracy против 0,57 у бустинга: модель опирается на смысл, а не на заученные слова

Цена — скорость: около 2,9 секунды на обращение на видеокарте и 5,8 ГБ памяти.

УВЕРЕННОСТЬ

Как языковая модель сообщает об уверенности

НЕ СРАБОТАЛО

Спросить модель 3 раза

В 827 из 830 обращений все три ответа совпали — уверенность почти всегда 1,0 и не отделяет ошибки. А время выросло втрое.

СРАБОТАЛО

Вероятность ответа

Модель возвращает вероятность выбранного кода. Уверенность выше 0,99 — тематика верна в 96% случаев, ниже 0,99 — лишь в 30–50%.

Ограничение: сомнительных ответов всего 2–5%. Часть ошибок модель делает уверенно — порог их не поймает. Поэтому нужен второй, независимый сигнал.

ПОДХОД 3

Гибрид: каждое поле — лучшему подходу

Интерфейс
Бустинг

Продукт
Бустинг + доступы

Тематика
Языковая модель

Уверенность — согласие двух моделей

Если бустинг и языковая модель независимо дали один ответ — он почти всегда верен. Разошлись — поле уходит оператору.

Validation	Согласны	Верно, если да	Верно, если нет
Интерфейс	92%	98%	18%
Продукт	86%	95%	70%

Для тематики согласие не подходит: бустинг в ней сам часто ошибается. Её уверенность — вероятность ответа языковой модели.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение трёх подходов на сентябре

Тестовая выборка, 905 обращений	Бустинг	Языковая модель	Гибрид
Интерфейс, accuracy	0,88	0,96	0,88
Продукт, accuracy	0,76	0,92	0,82
Тематика, accuracy	0,57	0,98	0,98
Все три поля верны	36%	90%	72,5%
Уходит на ручную проверку	95%	7%	28%
Верны все три среди принятых автоматически	93%	95,5%	98,5%
Время на обращение	< 1 мс	2,9 с	2,9 с
Нужно	процессор, 43 МБ	видеокарта, 5,8 ГБ	обе модели

Точность полей — с правилами ручной проверки: продукт без уверенности заменяется на UNKNOWN. Пороги подобраны на августе.

ВЫБОР ВАРИАНТА

Меньше ручной работы или меньше ошибок

Языковая модель

разгрузить операторов

7–15%

обращений на ручную проверку

91–95,5%

полностью верны среди принятых автоматически

Гибрид — предлагаем

не ошибаться в автоматических ответах

23–28%

обращений на ручную проверку

95–98,5%

полностью верны среди принятых автоматически

Ошибку в автоматически проставленном поле никто не увидит, а лишняя ручная проверка видна и обходится дешевле. Диапазоны — август и сентябрь. Итоговый выбор — за вами.

ПРАВИЛА

Когда обращение уходит оператору

Справочник и доступы

Значения — только коды справочника. Конкретный продукт — только из подключённых логину; если выбор сделан с учётом доступов, ставится отметка

Нет уверенности в продукте

Ставим UNKNOWN, а не угаданный продукт — по вашему правилу

Неизвестный логин

Права клиента не предполагаем: продукт UNKNOWN и ручная проверка

Ручная проверка, если

UNKNOWN в любом поле, уверенность ниже порога поля, поля противоречат друг другу (API и конкретный продукт), неизвестный логин

В ответе сервиса всегда указана причина — оператор видит, почему обращение пришло к нему.

ВСПЛЕСКИ

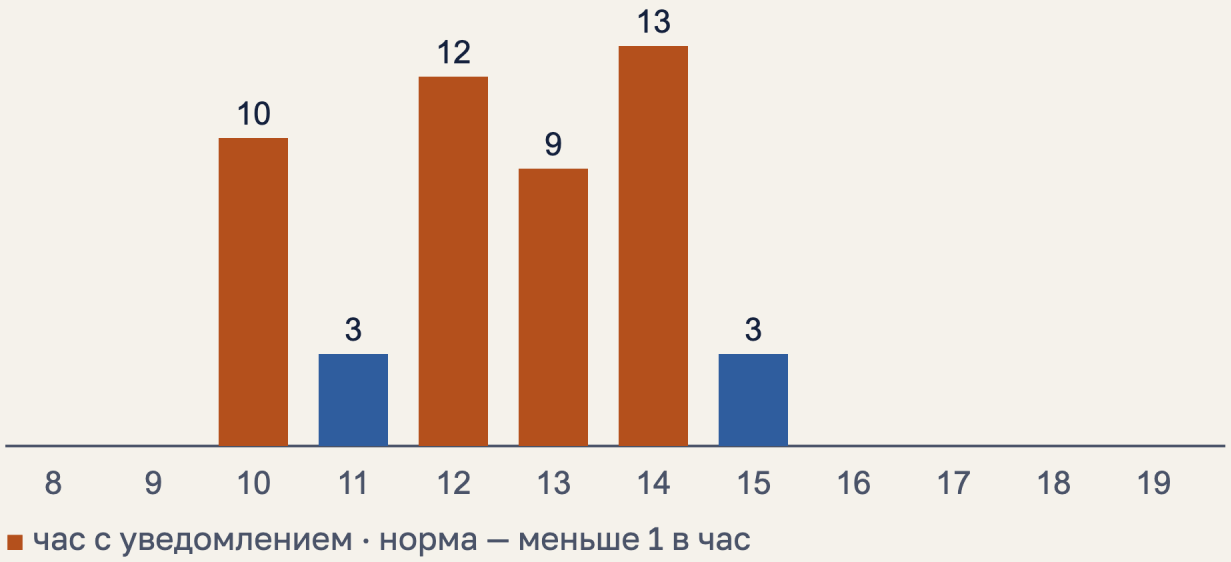
Уведомление о нетипичном росте обращений

1. Считаем обращения за каждый час и за каждый день — по интерфейсу, продукту, тематике и их сочетаниям

2. Норма — среднее за 28 прошлых дней того же типа (будни или выходные), для часа — в тот же час суток. Только прошлое

3. Всплеск — вдвое больше нормы, не меньше 5 обращений за час (10 за день) и вероятность случайно получить столько меньше 0,0001% (0,01% для дня)

API × PERFORMANCE, обращений в час, 9 сентября




```
09.09.2026 10:00–11:00 | interface × topic = API × PERFORMANCE: обращений за час — 10, обычно меньше 1 в час, в 20 раз больше нормы
```

ВСПЛЕСКИ

Май — сентябрь: по часам узнаём в тот же день

Дата	Что выросло	За день	По часам
13.05	RD_SCORE × DATA_MISSING	40	11:00
27.05	API	14	—
04.06	EXCEL_ADDIN × DATA_MISSING	35	13:00
08.07	API × DATA_MISSING	46	11:00
22.07	EFIR × AUTH_ACCESS	31	15:00
03.08	EXCEL_TEMPLATE × METHODOLOGY	11	—
04.08	EXCEL_TEMPLATE × HOW_TO	10	—
06.08	WEB × PERFORMANCE	38	13:00
18.08	WEB × AUTH_ACCESS	45	12:00
26.08	EXCEL_ADDIN × AUTH_ACCESS	32	14:00
03.09	EXCEL_TEMPLATE × AVAILABILITY	37	11:00
09.09	API × PERFORMANCE	50	11:00
16.09	EFIR × PERFORMANCE	47	11:00
23.09	RD_AFFILIATE × AVAILABILITY	36	11:00
29.09	API × DATA_DISCREPANCY	21	—

По часам: 11 из 12 инцидентов, о 6 — уже в 11:00. Выделенных слабых дней нет

По дням: ловит медленный рост — 29.09 было 21 обращение, но не больше 6 в час

Сентябрь на прогнозах: по дням 24 из 24 уведомлений, по часам 38 из 39

СЕРВИС

Готовый локальный сервис

- **REST:** POST /classify с текстом и логином — ответ в JSON
- **Пакетная обработка:** CSV с обращениями → таблица с результатами
- **Всплески:** уведомления по часам и по дням
- **Запуск:** install.bat, затем run_server.bat. Без Ollama — режим classic

Проверено: ответы сервиса совпадают с исследованием на всех 905 обращениях test


```
{
"interface": {"value": "EXCEL_TEMPLATE",
"confidence": 1.0},
"product": {"value": "RD_SCORE",
"confidence": 1.0, "by_access": true},
"topic": {"value": "DATA_MISSING",
"confidence": 0.9987},
"manual_review": false,
"review_reasons": [],
"mode": "hybrid"
}
```

итоги

Ограничения и следующие шаги

Ограничения

- Данные синтетические — качество на реальном потоке нужно проверить
- Языковая модель почти не отвечает UNKNOWN
- Пороги подобраны на августе, на сентябре точность среди автоматических уже другая
- Доступы логинов собраны из учебных данных

Следующие шаги

- Проверка на реальных обращениях и согласование справочника
- Вторая версия промпта — чтобы модель умела говорить UNKNOWN
- Доступы — из рабочей системы в момент поступления обращения
- Интеграция с Jira и настройка порогов всплесков на реальном потоке

Спасибо! Готова ответить на вопросы